

Projet Data Science (Édition 2026) : Conception d'un Agent IA Assistant & Système RAG Intelligent

Date de lancement : 26/06/2026

Enseignant : Dr Delwende D. Arthur Sawadogo

Classe : Master 1 IFOAD

Durée : 2 semaines

Présentation le lundi 13

Format : Groupes de 3 personnes (7 projets au total)

Objectif du projet

L'objectif est de dépasser le simple chatbot conversationnel en concevant un **Agent IA intelligent** capable de chercher des informations en temps réel dans une base de connaissances locale (via **RAG - Retrieval-Augmented Generation**) et d'interagir de manière dynamique avec l'utilisateur via une interface web moderne. L'agent ne doit pas juste "parler", il doit être capable d'analyser des documents officiels pour guider précisément l'utilisateur.

1. Choix du domaine d'application (Options)

Chaque groupe doit choisir **une seule** option parmi les suivantes. L'application doit impérativement intégrer des données réelles et locales (lorsque c'est applicable).

- **Option 1 (Obligatoire pour un groupe) : Assistant RAG de l'IFOAD-UJKZ** * *Mission* : Un assistant capable de répondre précisément aux questions sur les maquettes de cours, les calendriers d'examens, et les modalités d'inscription en scrapant ou ingérant les PDF du site de l'IFOAD.
- **Option 3 : Agent d'Orientation Médicale & Prévention (Santé)** * *Mission* : Orientation et conseils de premier niveau (nutrition, prévention du paludisme/dengue, annuaire des pharmacies de garde ou centres de santé).
- **Option 4 : Guide Touristique et Culturel Intelligent (Destination Burkina)** * *Mission* : Planificateur d'itinéraires dynamique, recommandations d'événements (SIAO, FESPACO si applicables) et formalités de voyage en temps réel.
- **Option 6 : Assistant E-commerce & Analyse de Tendance** * *Mission* : Recommandation de produits basée sur des avis clients scrapés, suivi de commandes fictives et comparaison de prix.

- **Option 7 : Assistant Juridique et Administratif (Citoyenneté) * Mission :** Explication des démarches administratives courantes au Burkina Faso (obtention de CNIB, passeport, création d'entreprise) basée sur les textes officiels.

2. Étapes principales du projet

Étape 1 : Collecte de données et Vectorisation (Le "Cœur" du RAG)

- **Collecte :** Extraire des données textuelles, des fichiers PDF officiels, ou scraper des sites web liés au domaine choisi (via *BeautifulSoup* ou *Scrapy*).
- **Ingestion :** Découper les textes en segments (*chunking*) et les transformer en vecteurs (Embeddings) à l'aide de modèles open source gratuits (ex: via Hugging Face ou Ollama).
- **Stockage :** Sauvegarder ces vecteurs dans une base de données vectorielle légère (ex: **ChromaDB**, **FAISS**, ou **LanceDB**).

Étape 2 : Développement de la Logique de l'Agent (Frameworks modernes)

- Utiliser un framework d'orchestration d'IA pour lier la base vectorielle au modèle de langage.
- **Outils recommandés : LangChain ou LlamaIndex.**
- **Modèles (LLM) :** Utilisation d'APIs gratuites ou à bas coût (Hugging Face Inference API, Groq API pour la rapidité, ou modèles locaux comme Llama 3 / Mistral via Ollama si les machines des étudiants le permettent).

Étape 3 : Interface Utilisateur (Déploiement)

L'interface doit être interactive et simuler une application de production :

- **Option Standard :** **Streamlit** (avec le composant moderne `st.chat_message`) ou **Gradio**.
- **Option Avancée :** API **FastAPI** pour le backend + un frontend léger (HTML/Tailwind CSS ou React/Vue).

Étape 4 : Évaluation du système (Nouveauté 2026)

Les étudiants devront tester la robustesse de leur RAG :

- Mesurer la pertinence des documents récupérés (Est-ce que l'agent cherche au bon endroit ?).
- Évaluer le taux d'hallucination (L'agent sait-il dire "Je ne sais pas" si l'information n'est pas dans les documents ?).

3. Livrables attendus

1. **Code Source (Dépôt GitHub obligatoire) :**

- Un script ou notebook d'ingestion et de vectorisation des données.
- Le code de l'application web (interface et logique de l'agent).
- Un fichier **requirements.txt** clair pour reproduire l'environnement.

2. **Application Fonctionnelle :**

- Lien d'accès public (déployé gratuitement sur *Streamlit Community Cloud*, *Hugging Face Spaces*, ou *Render*).

3. **Rapport Technique (Format PDF / LaTeX recommandé) :**

- **Architecture du système** : Schéma explicatif du flux de données (Requête -> Recherche Vectorielle -> Contexte -> LLM -> Réponse).
- **Méthodologie** : Stratégie de chunking, choix du modèle d'embeddings et du LLM.
- **Limites et Perspectives** : Analyse des échecs de l'assistant et pistes d'amélioration.

Lien de depot :
<https://drive.google.com/drive/folders/1euMs4fvLYmAEqBonmr5bHGqjH0Yjx1MQ?usp=sharing>